

Выполнение упражнения

Построение с помощью `xcos` фигуры Лиссажу с различными значениями параметров

Чемоданова Ангелина Александровна

25 февраля 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Выполнить упражнение по построению фигуры Лиссажу с помощью программы xcos.

Постройте с помощью `xcos` фигуры Лиссажу со следующими параметрами:

1) $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

2) $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

3) $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

4) $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi.$

Выполнение лабораторной работы

Математическое выражение для кривой Лиссажу:

$$\begin{cases} x(t) = A * \sin(a * t + \delta), \\ y(t) = B * \sin(b * t), \end{cases}$$

где A, B – амплитуды колебаний, a, b – частоты, δ – сдвиг фаз.

В модели использованы следующие блоки xcos: - CLOCK_c – запуск часов модельного времени; - GENSIN_f – блок генератора синусоидального сигнала; - CSOPXY – анимированное регистрирующее устройство для построения графика типа $y = f(x)$; - TEXT_f – задаёт текст примечаний.

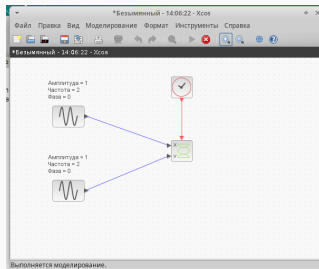
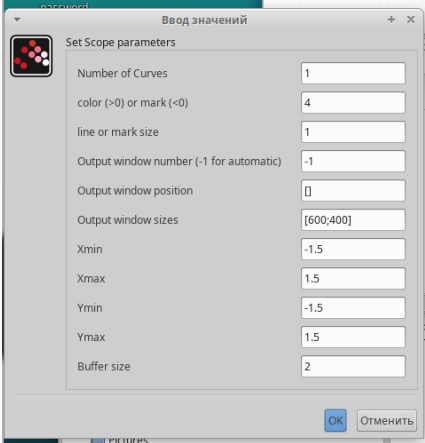


Рис. 1: Модель для построения фигуры Лиссажу в xcos

Ввод параметров для регистрирующего устройства

Настроим параметры регистрирующего устройства.



The image shows a software window titled "Ввод значений" (Enter values) with a close button in the top right corner. Inside the window, there is a section titled "Set Scope parameters" with a small icon of a cluster of red and white dots. Below this title, there is a list of parameters, each with a corresponding input field:

Parameter	Value
Number of Curves	1
color (>0) or mark (<0)	4
line or mark size	1
Output window number (-1 for automatic)	-1
Output window position	0
Output window sizes	[600;400]
Xmin	-1.5
Xmax	1.5
Ymin	-1.5
Ymax	1.5
Buffer size	2

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Отменить" (Cancel).

Рис. 2: Ввод параметров для регистрирующего устройства

Ввод параметров для генераторов синусоидального сигнала

Настроим параметры генераторов синусоидального сигнала.

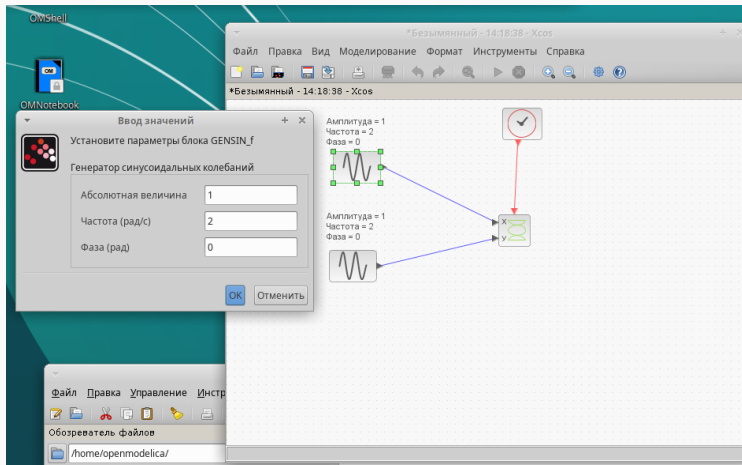


Рис. 3: Ввод параметров для генераторов синусоидального сигнала

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 2$

Перейдем к построению. Получим график фигуры Лиссажу при параметрах:
 $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$

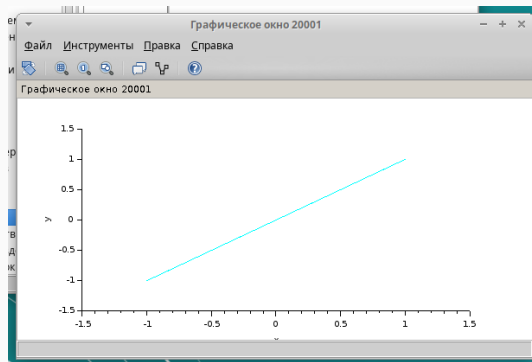


Рис. 4: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 2$

Изменим фазу в первом генераторе на $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; π ; получим соответственно другие фигуры Лиссажу.

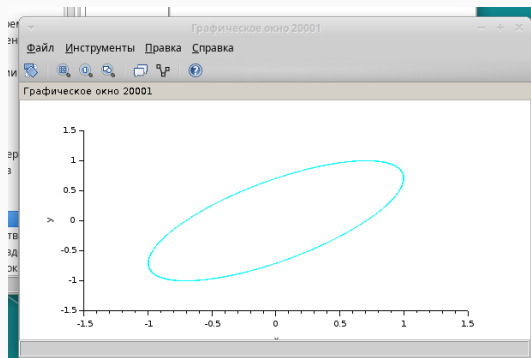


Рис. 5: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 2$

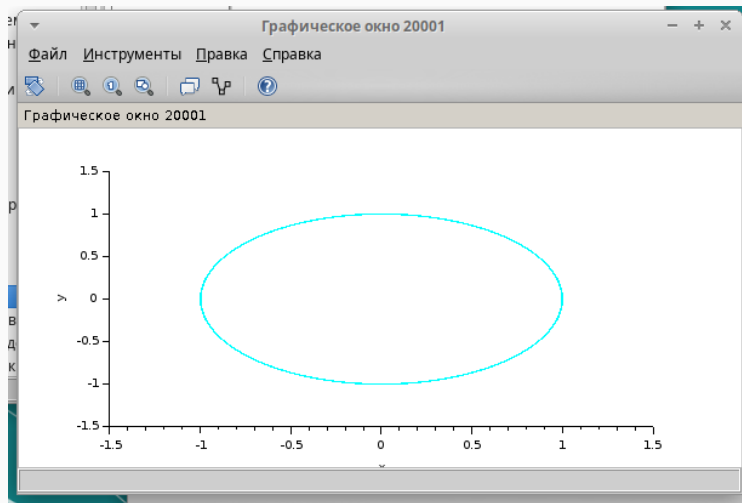


Рис. 6: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 2$

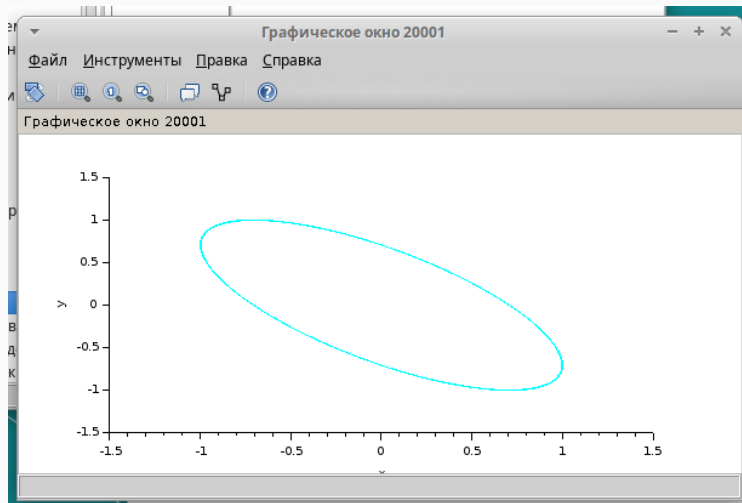


Рис. 7: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 2$

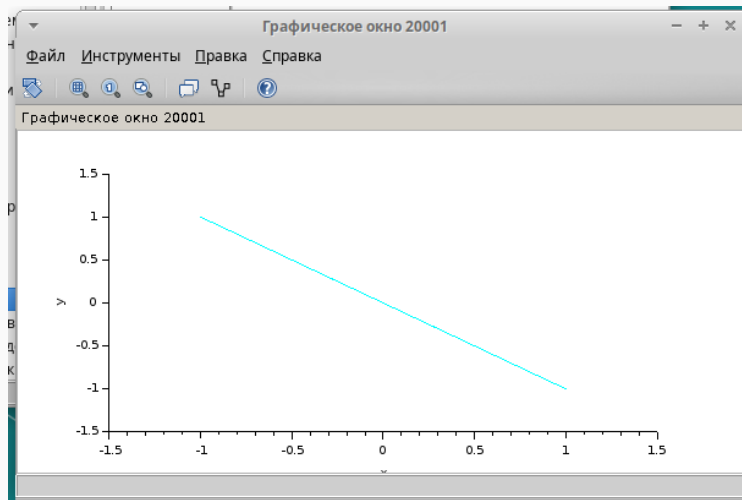


Рис. 8: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4$

Изменим частоту на 4(рад/с) на втором генераторе синусоидального сигнала.

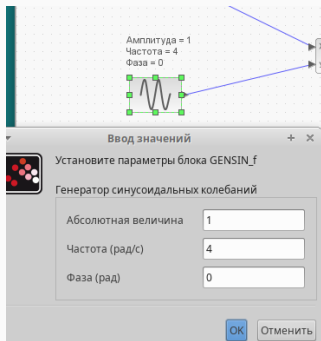


Рис. 9: Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4$

Перейдем к построению. Получим график фигуры Лиссажу при параметрах:
 $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$

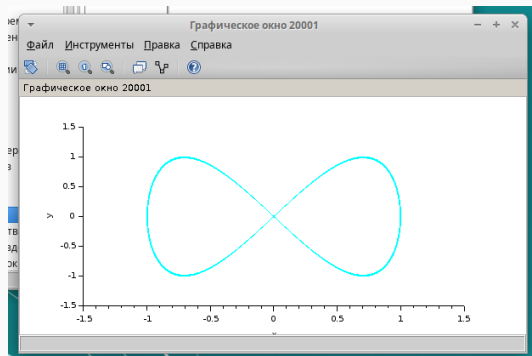


Рис. 10: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4$

Изменим фазу в первом генераторе на $\pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi$; получим соответственно другие фигуры Лиссажу

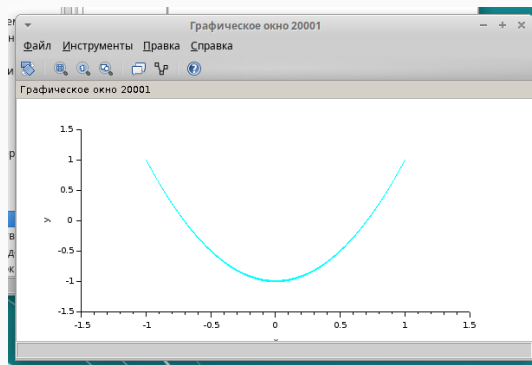


Рис. 11: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/4$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4$

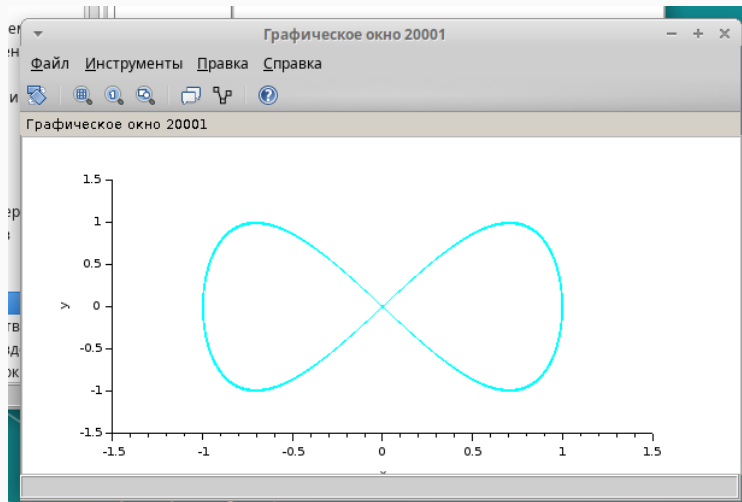


Рис. 12: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4$

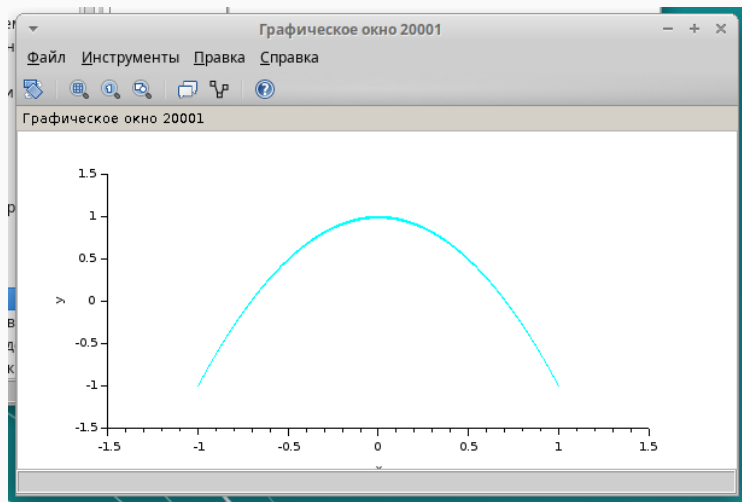


Рис. 13: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 3\pi/4$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4$

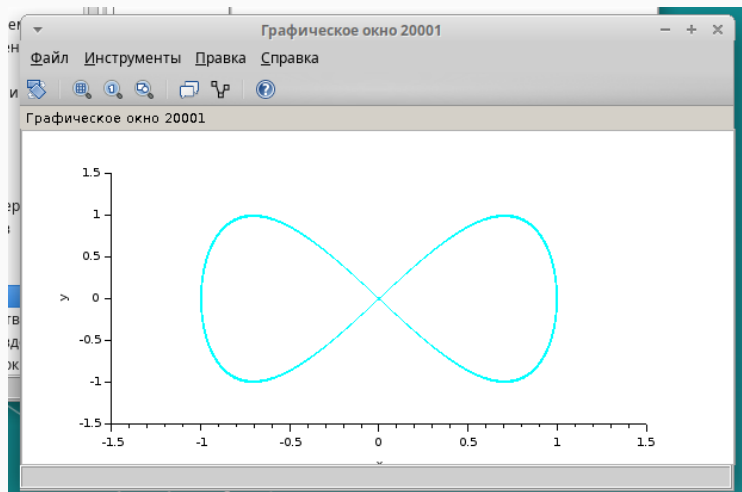


Рис. 14: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6$

Изменим частоту на 6(рад/с) на втором генераторе синусоидального сигнала.

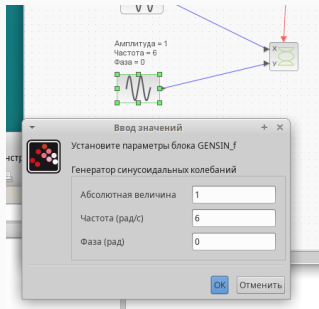


Рис. 15: Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6$

Перейдем к построению. Получим график фигуры Лиссажу при параметрах:
 $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$

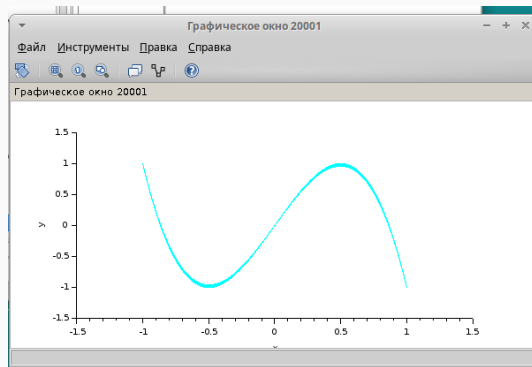
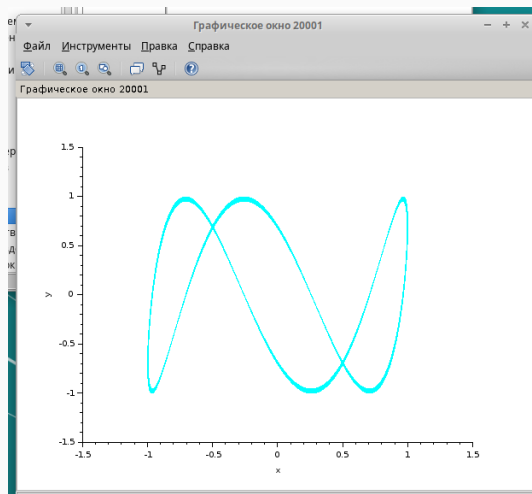


Рис. 16: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6$

Изменим фазу в первом генераторе на $\pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi$; получим соответственно другие фигуры Лиссажу.



Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6$

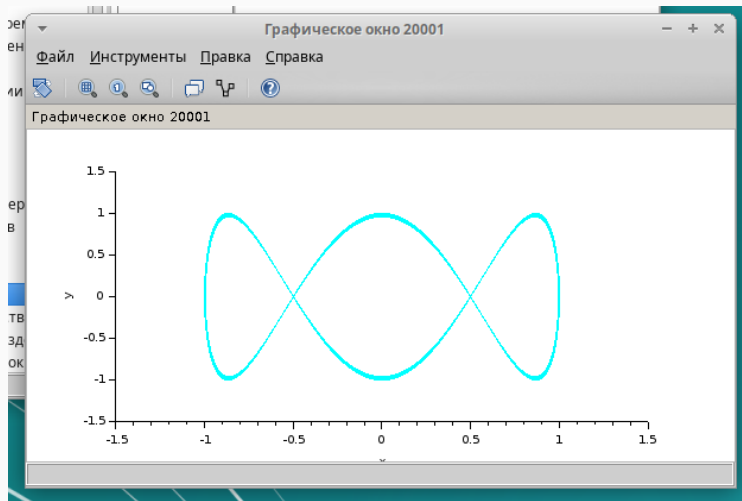


Рис. 18: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6$

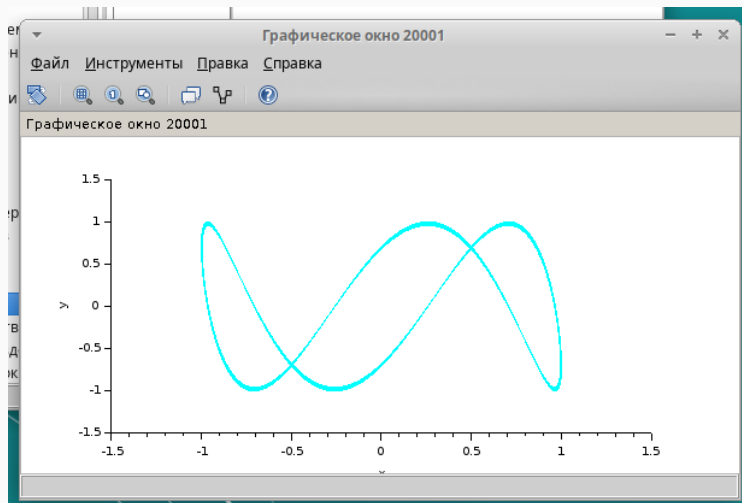


Рис. 19: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6$

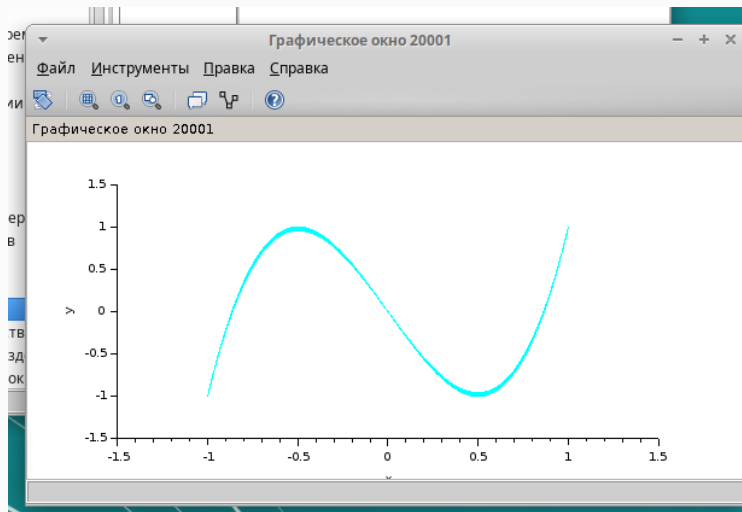


Рис. 20: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 3$

Изменим частоту на 3(рад/с) на втором генераторе синусоидального сигнала.

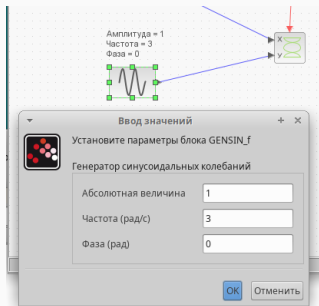


Рис. 21: Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 3$

Перейдем к построению. Получим график фигуры Лиссажу при параметрах:
 $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$

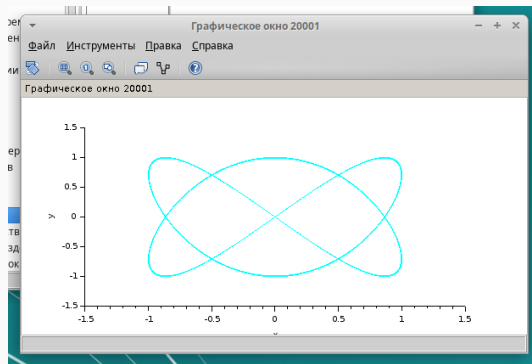


Рис. 22: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 3$

Изменим фазу в первом генераторе на $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; π ; получим соответственно другие фигуры Лиссажу.

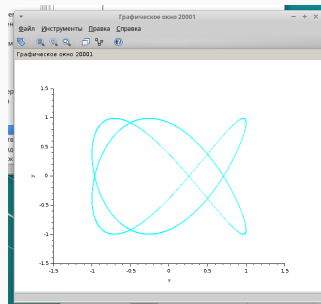


Рис. 23: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 3$

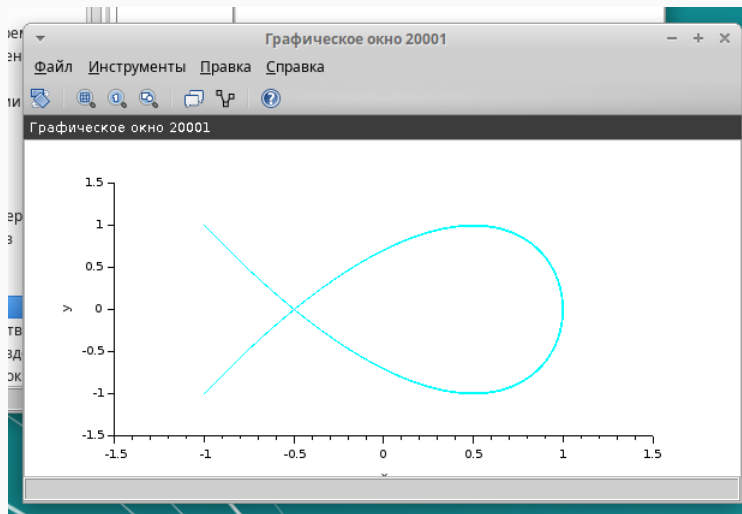


Рис. 24: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 3$

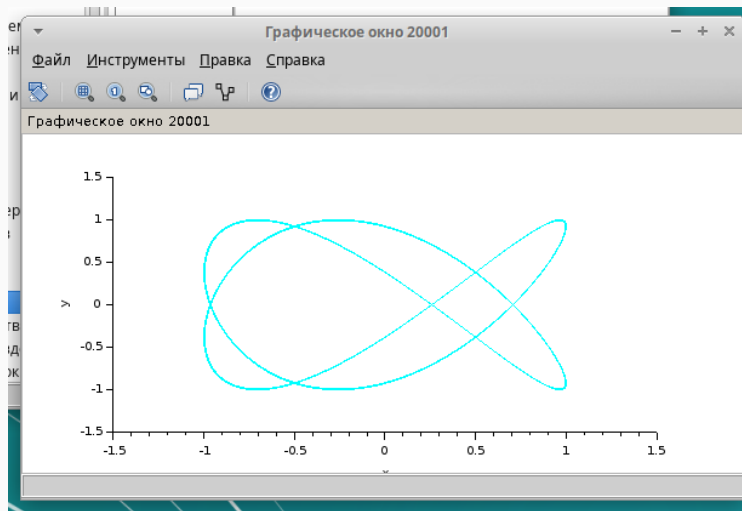


Рис. 25: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$

Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 3$

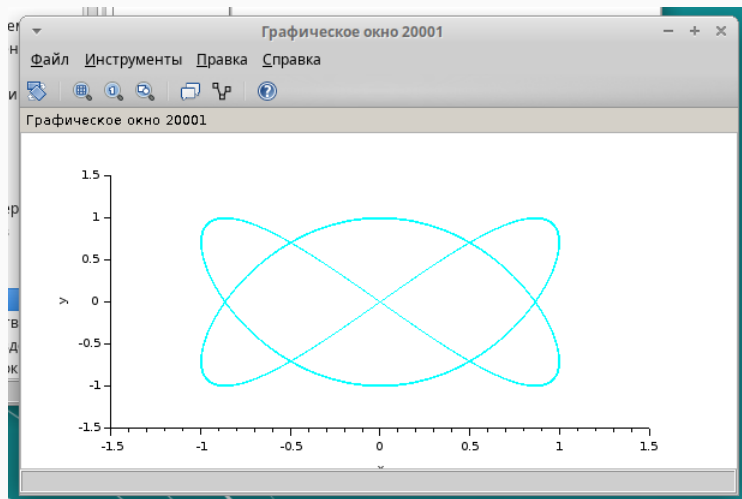


Рис. 26: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$

Мы выполнили упражнение по построению фигуры Лиссажу с помощью программы xcos.